

Obsah príloh

A	Opis elektronického odovzdania	A-1
B	Technická dokumentácia	B-2
B.1	Nastavenie prostredia	B-2
B.2	Inšalačný manuál	B-2
B.3	Používateľský manuál	B-3
C	Harmonogram práce	C-1
C.1	Harmonogram práce v BP1	C-1
C.2	Harmonogram práce v BP2	C-2

Dodatok A

Opis elektronického odovzdania

Evidenčné číslo práce:

FIIT-16768-127715

Obsah elektronického média nepresahuje veľkosť 1GB.

Názov odovzdaného archívu:

BP_SvetlanaPivarciova.zip

Digitálna časť priložená k práci obsahuje zdrojové súbory implementovaného riešenia, ukázkový notebook a verziu pripravenú pre webové prostredie Mathio. Hlavné súbory archívu sú:

- `MatrixGenerator.wl` – hlavná implementácia generátorov pre prostredie Wolfram Mathematica,
- `Execute.nb` – ukázkový notebook na načítanie balíka a spúšťanie generátorov,
- `MatrixGenerator-MATHIO.wl` – verzia kódu prispôbená pre prostredie Mathio.

Adresárová štruktúra odovzdaného archívu je nasledovná:

BP_SvetlanaPivarciova

```
|  
├── MatrixGenerator.wl  
├── Execute.nb  
└── MatrixGenerator-MATHIO.wl
```

Súbory `MatrixGenerator.wl` a `Execute.nb` sú určené na použitie v prostredí Wolfram Mathematica. Súbor `MatrixGenerator-MATHIO.wl` obsahuje verziu kódu pripravenú pre webové prostredie Mathio.

Dodatok B

Technická dokumentácia

B.1 Nastavenie prostredia

Hlavná implementácia riešenia je vytvorená v jazyku Wolfram Language a je určená na spúšťanie v prostredí Wolfram Mathematica. Na použitie notebookovej verzie je preto potrebné mať nainštalované prostredie Wolfram Mathematica.

Doplnková implementácia je pripravená pre webové prostredie Mathio, ktoré je dostupné na adrese <http://147.175.150.251/playground>. Súbor `MatrixGenerator-MATHIO.wl` predstavuje verziu kódu pripravenú pre toto prostredie. V praktickom použití má byť generátor súčasťou webovej úlohy v Mathio, kde používateľ zvolí požadovaný typ generátora a jeho parametre bez priamej práce so zdrojovým kódom.

Verzia	Potrebné prostredie	Použité súbory
Notebooková verzia	Wolfram Mathematica	<code>MatrixGenerator.wl</code> , <code>Execute.nb</code>
Webová verzia	Mathio	<code>MatrixGenerator-MATHIO.wl</code>

Tabuľka B.1: Prehľad prostredí a súborov potrebných na spustenie riešenia

B.2 Inštalačný manuál

Postup spustenia notebookovej verzie je nasledovný:

1. Rozbaľte archív `BP_SvetlanaPivarciova.zip`.
2. Skontrolujte, že súbory `MatrixGenerator.wl` a `Execute.nb` sa nachádzajú v rovnakom adresári.
3. Otvorte súbor `Execute.nb` v prostredí Wolfram Mathematica.
4. Na začiatku notebooku sa nachádza úvodná bunka:

```
SetDirectory[NotebookDirectory[]];  
$CharacterEncoding = "UTF-8";  
<< "MatrixGenerator.wl";
```

Túto bunku je potrebné označiť a spustiť klávesovou skratkou **Shift+Enter**, prípadne manuálne cez rozhranie prostredia Mathematica. Bunky nastaví pracovný adresár, kódovanie znakov a načítajú balík `MatrixGenerator.wl`.

Po načítaní balíka sú dostupné všetky implementované generátorové funkcie. Notebook `Execute.nb` obsahuje zakomentované ukážky volaní pre jednotlivé skupiny generátorov. Požadované volanie je možné skopírovať alebo presunúť mimo komentára a následne upraviť jeho parametre podľa podporovaných možností konkrétneho generátora. Pod zakomentovanými ukážkami je v notebooku umiestnené aj aktívne volanie generátora, ktoré môžete priamo spustiť alebo upraviť:

```
GenGaussJordan[  
  "EASY",  
  "TASK_STEPS_RESULT",  
  SolutionType -> "ONE",  
  TaskFormat -> "MATRIX"  
]
```

Výstupom je riešený príklad podľa zvolených parametrov. Pri opakovanom spustení sa môže vygenerovať iné zadanie, pretože generátory využívajú náhodný výber hodnôt v rámci nastavených pravidiel.

Pri opätovnom generovaní príkladu je možné odstrániť predchádzajúci výstup napríklad pomocou **Ctrl+Z**, následne označiť obsah notebooku pomocou **Ctrl+A** a spustiť ho klávesovou skratkou **Shift+Enter**. Zakomentované ukážky volaní môžu zostať v notebooku označené spolu s aktívnym volaním, pretože sa pri spustení nevykonajú.

B.3 Používateľský manuál

Používateľ pracuje s generátormi priamo v notebooku `Execute.nb`. Notebook obsahuje základné načítanie balíka aj ukážky volania jednotlivých skupín generátorov.

Generátory podporujú tri úrovne obtiažnosti:

- "EASY",
- "MEDIUM",
- "HARD".

Podporované režimy výstupu sú:

- "TASK" – zobrazí iba zadanie,
- "TASK_RESULT" – zobrazí zadanie a výsledok,
- "TASK_STEPS_RESULT" – zobrazí zadanie, krokový postup a výsledok.

Typ riešenia sa nastavuje pomocou voľby `SolutionType`. Podporované hodnoty:

- `SolutionType->"ONE"` – sústava s práve jedným riešením,
- `SolutionType->"NONE"` – sústava bez riešenia,
- `SolutionType->"INFINITE"` – sústava s nekonečne veľa riešeniami.

Hodnotu "ONE" podporujú všetky generátory. Hodnoty "NONE" a "INFINITE" podporujú generátory `GenGauss`, `GenGaussJordan`, `GenGaussJordanPivot`, `GenElimination` a `GenSubstitution`.

Doplnkové voľby sú:

- `TaskFormat->"MATRIX"` – zadanie v maticovom tvare,
- `TaskFormat->"EQUATIONS"` – zadanie ako sústava rovníc,
- `Visualization->True` – zapnutá geometrická vizualizácia,
- `Visualization->False` – vypnutá geometrická vizualizácia.

Voľba `TaskFormat` sa používa pri maticových generátoroch. Voľba `Visualization` sa používa pri rovnicových generátoroch `GenElimination` a `GenSubstitution`.

Dodatok C

Harmonogram práce

C.1 Harmonogram práce v BP1

Týždeň	Plán
1. – 2.	Oboznámenie sa so zadáním práce, štúdium základov jazyka Wolfram Language a prostredia Wolfram Mathematica.
3. – 4.	Analýza témy sústav lineárnych rovníc, výber prvých metód vhodných na implementáciu a premyslenie základného spôsobu generovania úloh.
5. – 6.	Návrh štruktúry prvých generátorov. Ručné rozpisovanie vzorových príkladov a ich krokových riešení s cieľom určiť, aké kroky má systém generovať.
7. – 8.	Implementácia prvých rovnicových generátorov, najmä eliminačnej a dosadzovacej metódy. Priebežné testovanie vytvorených úloh a úprava výstupov.
9. – 10.	Rozšírenie návrhu o maticové metódy. Začiatok implementácie Gaussovej metódy, Gaussovej–Jordanovej metódy a Gaussovej–Jordanovej metódy s pivotovaním.
11. – 12.	Dokončovanie generátorov plánovaných pre zimný semester, oprava chýb, zjednotenie základných parametrov a príprava odovzdania koncepcnej časti práce.

Tabuľka C.1: Harmonogram práce v BP1.

V zimnom semestri bola práca zameraná najmä na pochopenie prostredia Wolfram Mathematica, osvojenie si jazyka Wolfram Language a návrh prvých generátorov. Na začiatku som sa venovala štúdiu technológie a premýšľaniu nad tým, ktoré metódy riešenia sústav lineárnych rovníc budú vhodné na implementáciu. Následne som si

pri jednotlivých metódach najprv ručne rozpisovala celý postup riešenia vzorových príkladov, aby bolo jasné, aké kroky má systém generovať. Tento návrhový postup sa potom striedal s implementáciou: po fáze premýšľania nad krokmi nasledovala fáza programovania a testovania generátorov.

Vyhodnotenie plnenia plánu. Plán práce v BP1 považujem za splnený. Podarilo sa mi získať základnú orientáciu vo Wolfram Language, navrhnúť spôsob generovania úloh a implementovať prvé generátory pre rovnicové aj maticové metódy. Ku koncu semestra boli pripravené generátory pre eliminačnú metódu, dosadzovaciu metódu, Gaussovu metódu, Gaussovu–Jordanovu metódu a Gaussovu–Jordanovu metódu s pivotovaním. Niektoré časti ešte neboli úplne zjednotené, čo sa stalo jedným z cieľov práce v ďalšom semestri.

C.2 Harmonogram práce v BP2

Týždeň	Plán
1. – 2.	Revízia výstupov zo zimného semestra, analýza existujúcich generátorov a návrh jednotnejšej štruktúry balíka.
3. – 4.	Zjednocovanie spoločných pomocných funkcií pre rovnicové a maticové generátory. Úprava štruktúry kódu tak, aby metódy používali čo najviac spoločných častí.
5. – 6.	Návrh všeobecnej kostry pre ďalšie generátory, zjednotenie parametrov, režimov výstupu a validačných pravidiel.
7. – 8.	Postupná implementácia ďalších generátorov, medzi ktoré patria: metóda inverznej matice, LU rozklad, Choleského rozklad, Cramerovo pravidlo a elementárne úpravy.
9. – 10.	Oprava chýb, optimalizácia opakovaného generovania, zlepšovanie numerických obmedzení a doplnenie typov riešenia "NONE" a "INFINITE" do Gaussových metód.
11. – 12.	Dokončenie chýbajúcich častí implementácie, kontrola výstupov, písanie textu bakalárskej práce a finálne úpravy pred odovzdaním.

Tabuľka C.2: Harmonogram práce v BP2.

V letnom semestri som sa najprv zamerala na zjednotenie existujúcej implementácie. Rovnicové a maticové generátory boli pôvodne oddelené a používali vlastné pomocné funkcie, preto bolo potrebné premyslieť spoločnú štruktúru balíka. Cieľom bolo, aby generátory používali jednotné parametre, podobnú logiku výstupov a čo najviac spoločných pomocných funkcií. Po tejto fáze som postupne dopĺňala ďalšie generátory a priebežne upravovala ich správanie tak, aby boli výstupy konzistentné.

Ku koncu semestra som sa venovala najmä dokončovaniu chýbajúcich častí, opravám chýb a optimalizácii generovania. Niektoré generátory sa pri nevhodných číselných hodnotách museli opakovane generovať, preto bolo potrebné upraviť podmienky a numerické hranice tak, aby systém nevytváral zbytočne veľa neúspešných pokusov. Zároveň som doplnila podporu typov riešenia "NONE" a "INFINITE" aj do Gaussových metód. Posledné týždne boli venované najmä písaniu textu bakalárskej práce, kontrole štruktúry, formálnym úpravám a posledným testom výstupov.

Vyhodnotenie plnenia plánu. Plán práce v BP2 považujem za splnený. Podarilo sa mi zjednotiť veľkú časť implementácie, doplniť ďalšie generátory, upraviť spoločné rozhranie a zlepšiť kontrolu výstupov. Okrem samotnej implementácie bola dokončená aj textová časť práce, ktorá opisuje problém, návrh riešenia, riziká, reprodukovateľnosť, udržateľnosť a spoločenské aspekty projektu. Niektoré možnosti ďalšieho rozšírenia, napríklad jemnejšia regulácia obtiažnosti alebo export výstupov do prenositeľnejších formátov, zostávajú ako priestor pre budúcu prácu.